缺血再灌注损伤

ischemia-reperfusion injury



温州医科大学病生教研室　许益笑



急性中风溶栓手术前后





雨课堂 Rain Classroom



断肢再植

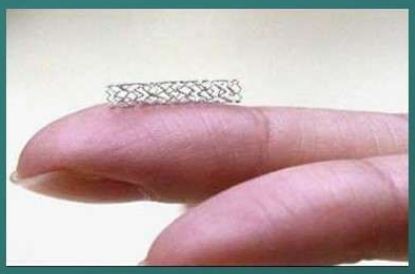


图为患者：
胡某 男 25岁
左手腕部完全离
断8小时，行断腕
再植术，再植成功.



冠脉支架术

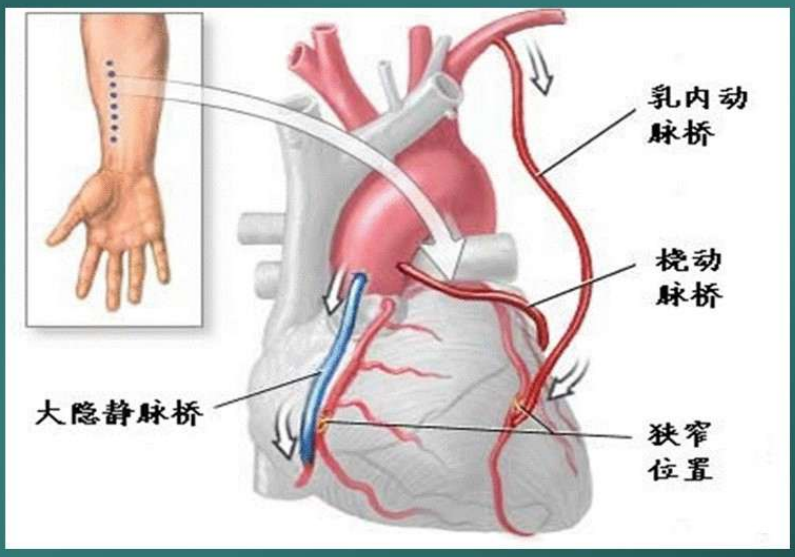




雨课堂 Rain Classroom

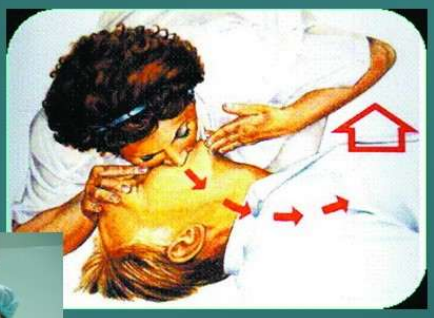


冠脉搭桥术





心肺复苏





体外循环下的心脏手术



Case study

患者：男，58岁，上午8时，起床后感到胸闷，30min后突感心胸前区剧烈绞痛，9时入急诊病房。

查体：血压75/50mmHg，意识淡漠，心率65次/min，律齐。心电图示III度房室传导阻滞。冠状动脉造影：右冠状动脉上段85%狭窄，中段78%狭窄。

入院治疗：立即给予阿托品、多巴胺、低分子右旋糖酐等进行扩冠治疗。上午10时静脉点滴尿激酶。10.30分患者出现阵发性心室颤动（室颤），立即给予除颤，到下午13时反复发生室性心动过速、室颤，共计6次。到下午16时，经给予利多卡因、小剂量异丙肾上腺素后心律转为窦性，血压平稳，意识清楚。



为什么在溶栓后出现严重的心律失常？





先缺血（Ischemia），后复灌（reperfusion）





缺血再灌注损伤

Ischemia-reperfusion injury(IRI)

恢复某些缺血组织器官的血液灌注及氧供后反而会加重组织损伤的现象称为缺血-再灌注损伤（Ischemia-reperfusion injury，IRI)。

Usually blood reperfusion should reduce the ischemia injury. However, recent clinical observations and animal experiments showed that blood reperfusion sometimes induces or aggravates the further reversible even irreversible cell damage, especially for a prolonged ischemia.

雨课堂 Rain Classroom



Contents

1. IRI的原因及条件
2. IRI的发生机制
3. IR时器官的功能、代谢变化
4. IRI防治的病理生理基础



原因（Etiology）

先缺血（Ischemia），后复灌（reperfusion）



雨课堂 Rain Classroom



条件（Factors）

- 缺血时间的长短
- 侧支循环的形成情况
- 需氧程度
- 再灌注的条件：

低速、低温、低压、低pH、低钠、低钙灌注 ⟶再灌注损伤↓

适当增加钾、镁含量 ⟶ 再灌注损伤↓



恢复血流

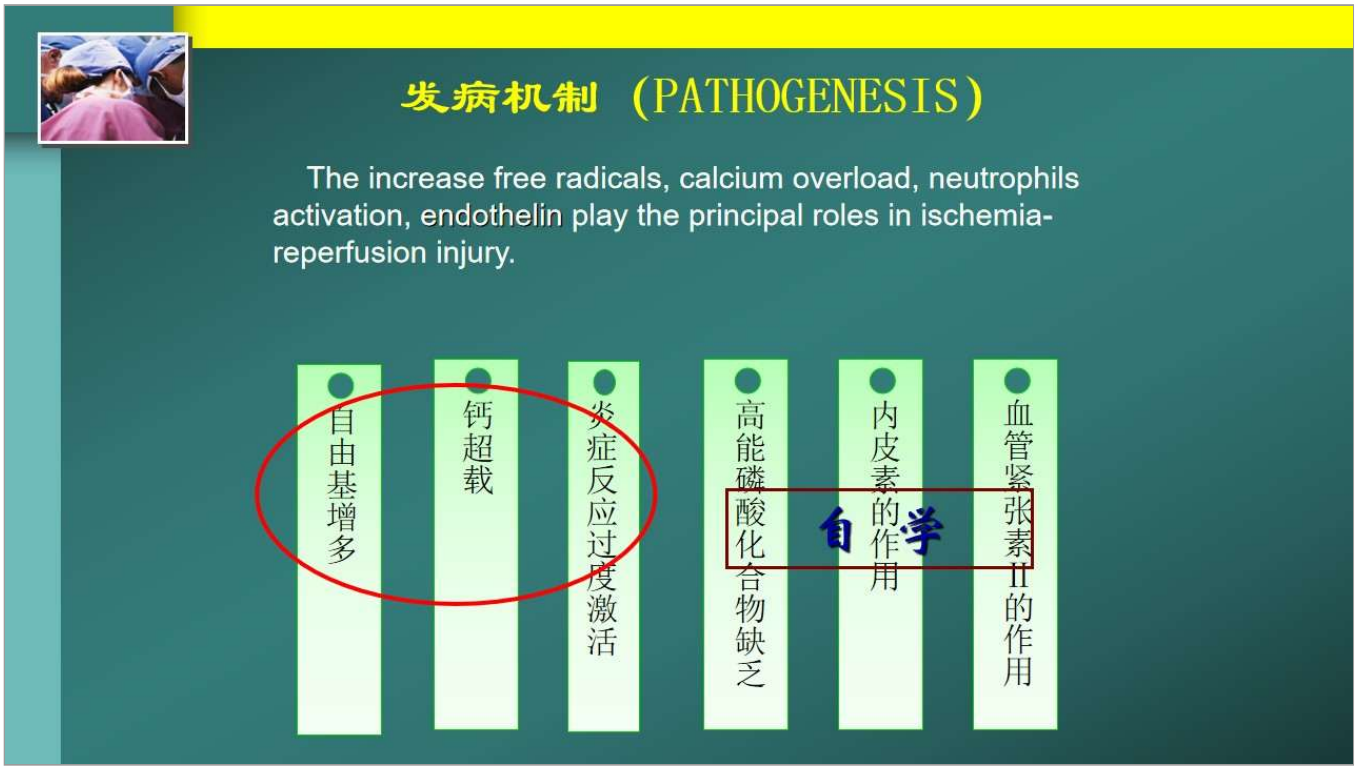
缺血期的可逆性损伤 ⟶ 加重/不可逆损伤

1 缺血时间过短或过长都不易发生再灌注损伤。

2 不同动物、不同器官再灌注损伤所需的缺血时间不同。

动物：小动物较短，而大动物和人类较长

雨课堂 Rain Classroom





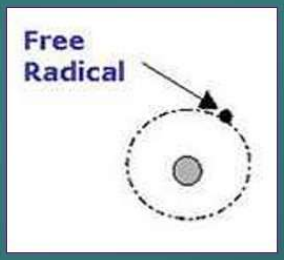
雨课堂 Rain Classroom

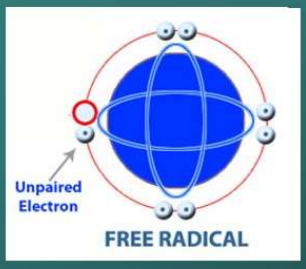


概念

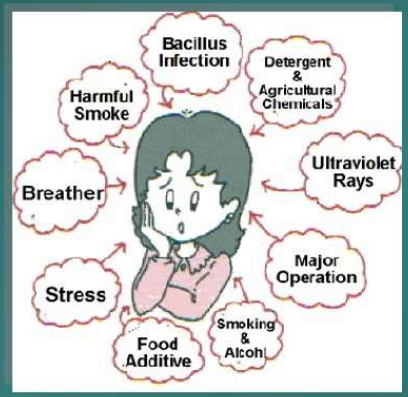
自由基（free radical):

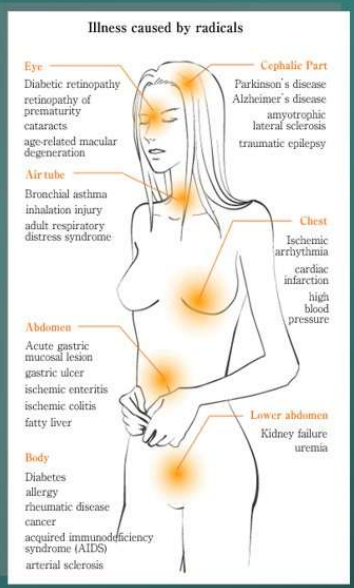
外层电子轨道上有单个不配对电子的原子、原子团或分子，化学性质非常活泼，氧化作用尤强，具有强烈的引发脂质过氧化作用。











雨课堂 Rain Classroom



分类

- 氧自由基
- 其他自由基





氧自由基（OFR）： 由氧分子形成的自由基

- 氧自由基
  - 超氧阴离子（$O\cdot_2^-$）
  - 羟自由基（OH·）
  - 一氧化氮自由基（NO·）
- 活性氧
  - 氧自由基
  - H_2O_2
  - 单线态氧（$^1O_2$）
  - 臭氧

雨课堂 Rain Classroom



其他自由基

- 脂性自由基（Lipid radicals）

  氧自由基与多聚不饱和脂肪酸发生脂质过氧化的链式反应后生成的中间代谢产物。

  脂性自由基：
  - 烷自由基（L•）
  - 烷氧自由基（LO•）
  - 烷过氧自由基（LOO•）

- 氯自由基 Cl•
- 甲基自由基 CH_3•



自由基的作用

- 利：适量自由基参与许多重要的生理生化反应
  - O_2^- ——ATP生成
  - OH• ——PG合成
  - O_2^- ，H_2O_2 ——防御功能
  - O_2^- ——药物和毒物的羟化反应
- 弊：过量自由基导致和促进疾病的发生发展



生成

1.氧化磷酸化过程中单电子还原

O_2 —98~99%→ 线粒体 —ATP→ H_2O

O_2 —1~2%→ 超氧阴离子$O_2^{\cdot-}$ / 羟自由基 $\cdot OH$ / 单线态氧 $^1O_2$ —SOD→ H_2O_2 ←清除— 谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-PX）/ 过氧化氢酶（CAT）/ 髓过氧化物酶（MPO）



生成

1.氧化磷酸化过程中单电子还原

e^-　　$e^- + 2H^+$　　$e^- + H^+$　　$e^- + H^+$

$O_2 \rightarrow O_2^{\cdot-} \rightarrow H_2O_2 \rightarrow OH\cdot \rightarrow H_2O$

$H_2O_2 \rightarrow H_2O$

活性氧生成反应式



生成

Haber-Weiss 反应

$$O_2^{\cdot -} + H_2O_2 \xrightarrow[Cu^{2+}]{Fe^{2+}} O_2 + OH^- + OH\bullet$$

Fenton 反应：由金属离子催化的反应
(血色病、威尔逊病)

OH·是活性氧中毒性最强的一种



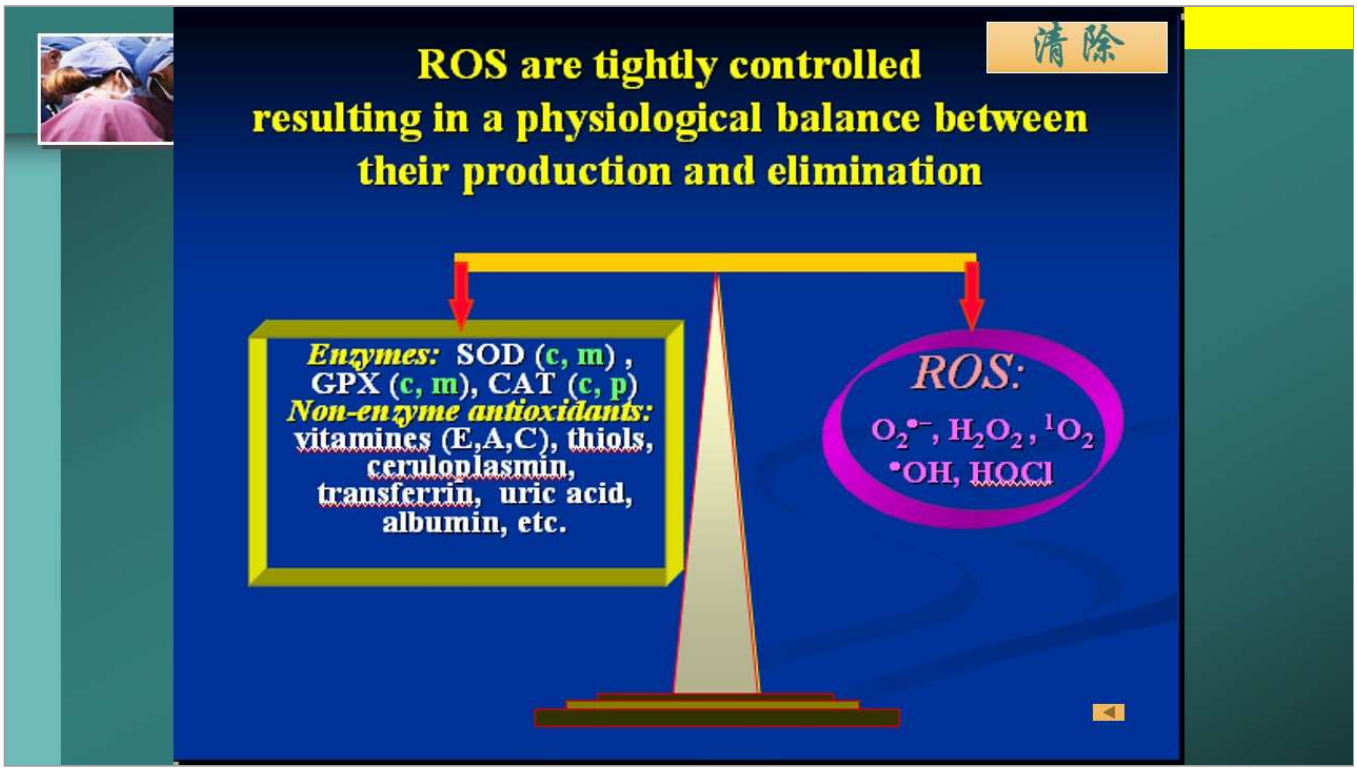
生成

2.其他反应

①酶促反应：NADPH氧化酶、黄嘌呤氧化酶
P_{450}细胞色素单加氧酶

②非酶促反应：电离辐射、氧合血红蛋白氧化分解、
光敏反应、某些抗癌药物、
细胞吞噬过程等

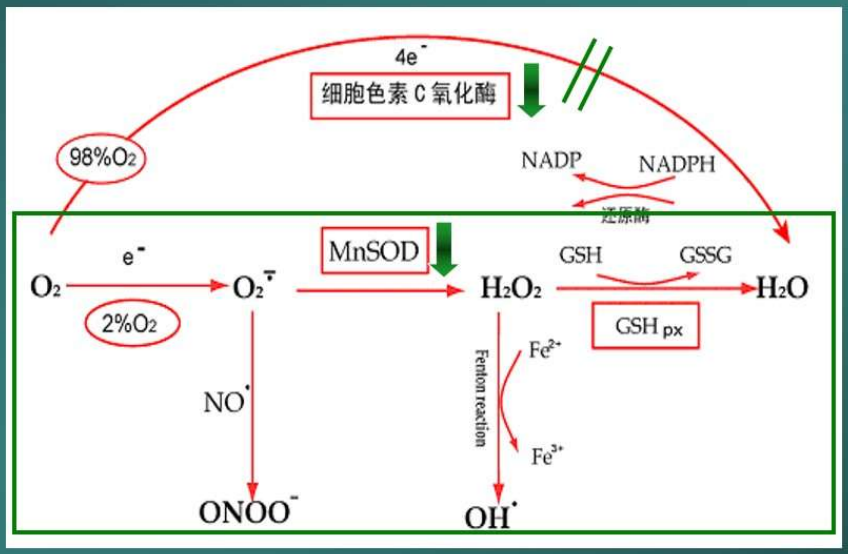
雨课堂 Rain Classroom


清除
ROS are tightly controlled resulting in a physiological balance between their production and elimination
Enzymes: SOD (c, m), GPX (c, m), CAT (c, p)
Non-enzyme antioxidants: vitamines (E,A,C), thiols, ceruloplasmin, transferrin, uric acid, albumin, etc.
ROS:
$O_2^{\bullet-}$, H_2O_2, $^1O_2$
$^{\bullet}OH$, HOCl


IR时OFR↑机制
线粒体受损
中性粒细胞聚集及激活
黄嘌呤氧化酶形成增多
儿茶酚胺自氧化增加
OFR增多



1、线粒体受损





IR时OFR↑机制

- 线粒体受损
- 中性粒细胞聚集及激活
- 黄嘌呤氧化酶形成增多
- 儿茶酚胺自氧化增加

>>>> OFR增多



2、中性粒细胞聚集及激活

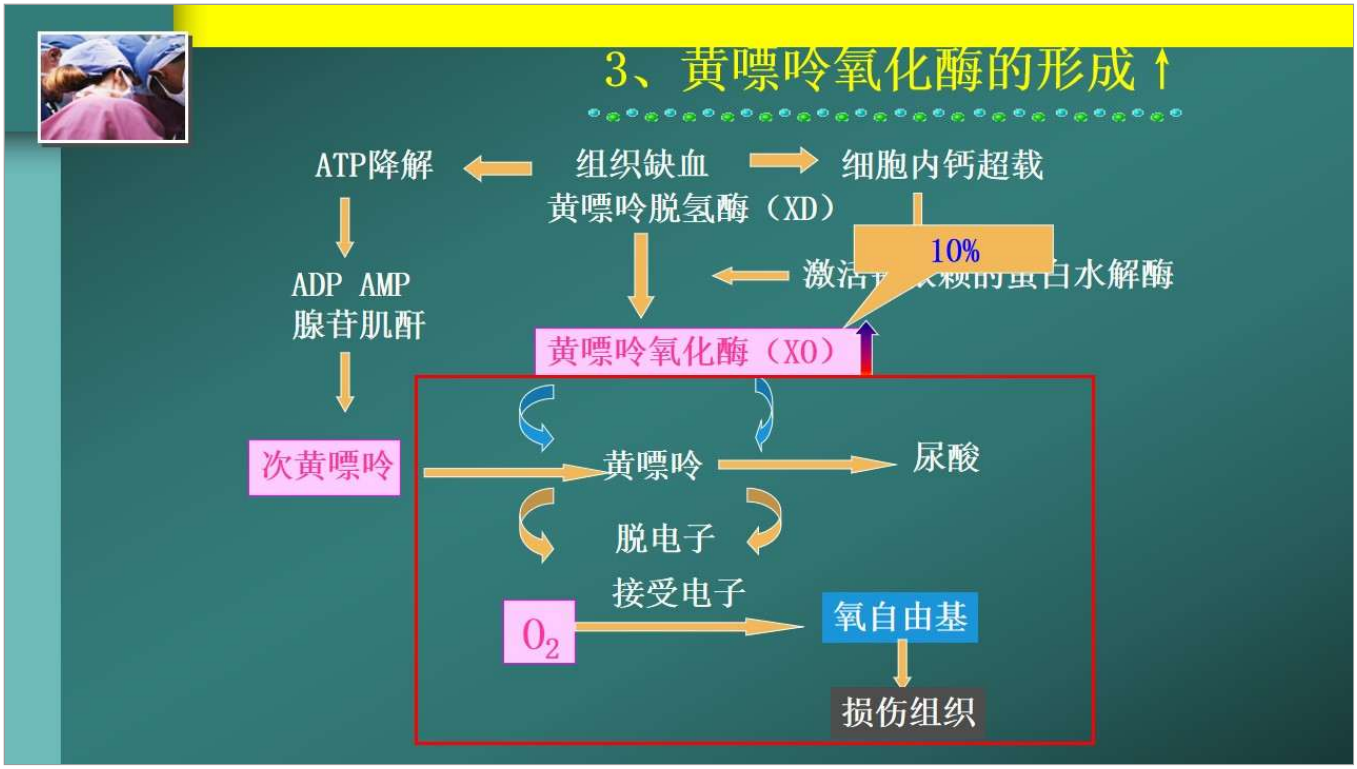




呼吸爆发（respiratory burst）

再灌注期间组织重新获氧后，激活的中性粒细胞耗氧量显著增加，产生大量氧自由基，即呼吸爆发或氧爆发（oxygen burst）。


IR时OFR↑机制
线粒体受损
中性粒细胞聚集及激活
黄嘌呤氧化酶形成增多
儿茶酚胺自氧化增加
OFR增多


3、黄嘌呤氧化酶的形成↑
ATP降解
组织缺血
细胞内钙超载
黄嘌呤脱氢酶（XD）
10%
ADP AMP
腺苷肌酐
黄嘌呤氧化酶（XO）
次黄嘌呤
黄嘌呤
尿酸
脱电子
接受电子
O_2
氧自由基
损伤组织



IR时OFR↑机制

- 线粒体受损
- 中性粒细胞聚集及激活
- 黄嘌呤氧化酶形成增多
- 儿茶酚胺自氧化增加

→ OFR增多



4、 儿茶酚胺自氧化增加

缺血缺氧 → 儿茶酚胺 → 调节作用

再灌注 → O_2 → 氧化产物 → 氧自由基

雨课堂 Rain Classroom



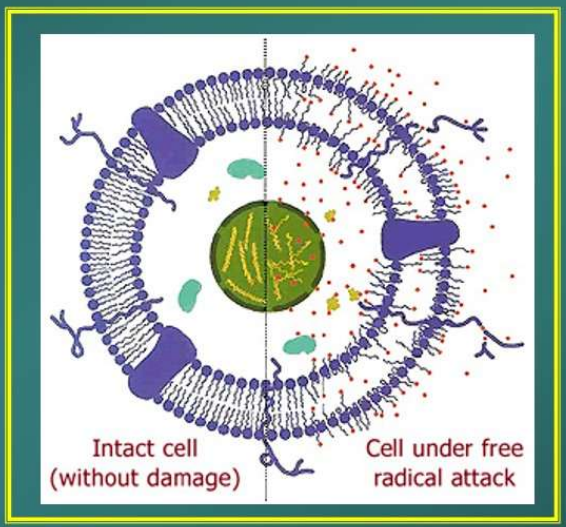
IR时OFR↑机制

- 线粒体受损
- 中性粒细胞聚集及激活
- 黄嘌呤氧化酶形成增多
- 儿茶酚胺自氧化增加

→ OFR增多



自由基损伤机制



雨课堂 Rain Classroom



自由基损伤机制

1. 膜脂质过氧化增强
2. 蛋白质功能抑制
3. 核酸及染色体破坏

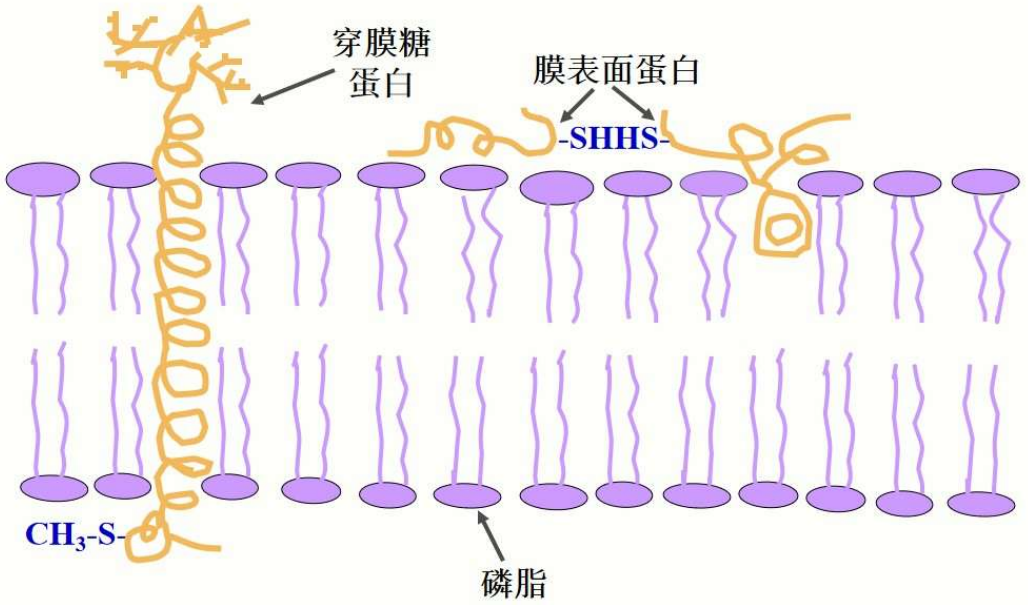


膜脂质过氧化

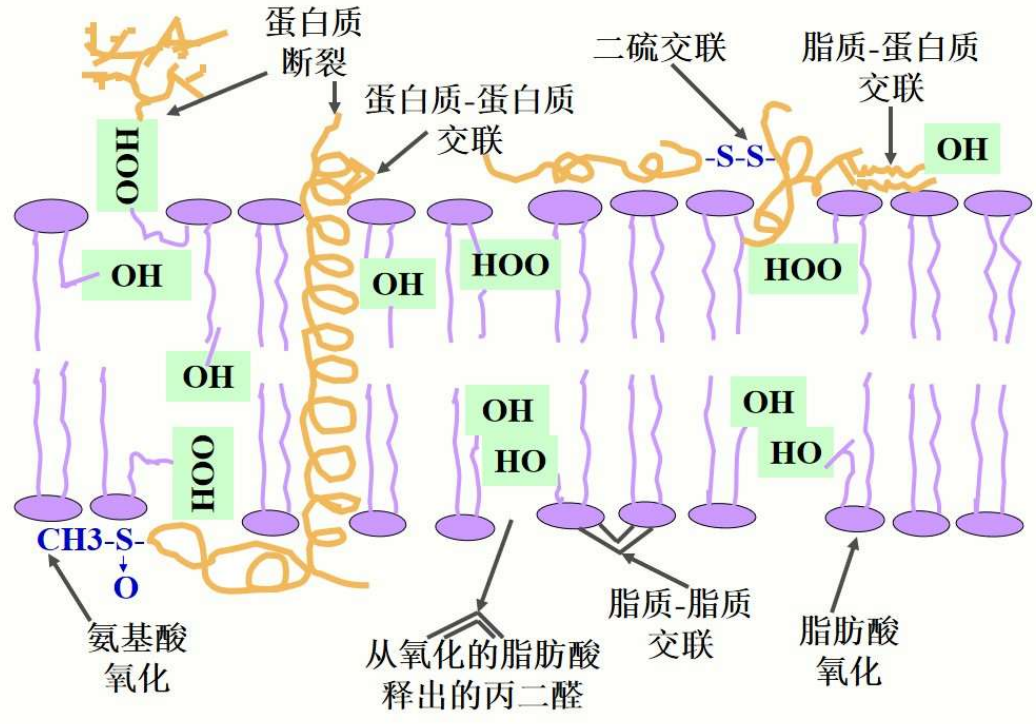
脂肪酸、芳香环的不饱和键
↓ OFR（ROS）
脂质过氧化
↓
生物膜结构损伤和破坏



雨课堂 Rain Classroom


穿膜糖
蛋白
膜表面蛋白
-SHHS-
CH_3-S-
磷脂

正常细胞膜结构示意图


蛋白质
断裂
蛋白质-蛋白质
交联
二硫交联
脂质-蛋白质
交联
OOH
OH
-S-S-
OH
OH
OH
HOO
HOO
OH
OH
HO
OH
HO
HOO
CH3-S-
O
氨基酸
氧化
从氧化的脂肪酸
释出的丙二醛
脂质-脂质
交联
脂肪酸
氧化



膜脂质过氧化

- 膜结构破坏

  液态性↓ 、流动性↓ 、通透性↑

- 生物活性物质生成增多

  激活磷脂酶C、D

- ATP生成减少



蛋白质功能抑制

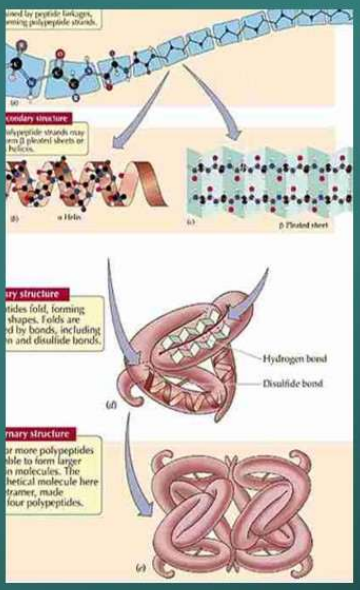
自由基

交联 ↓ 氧化

蛋白质变性、酶的活性丧失

受体、离子通道功能障碍

直接或间接

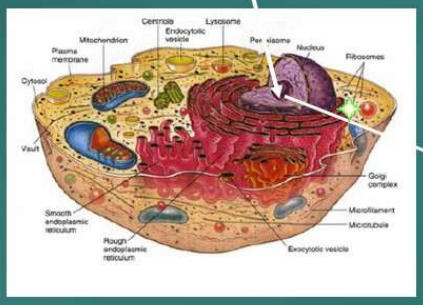


雨课堂 Rain Classroom

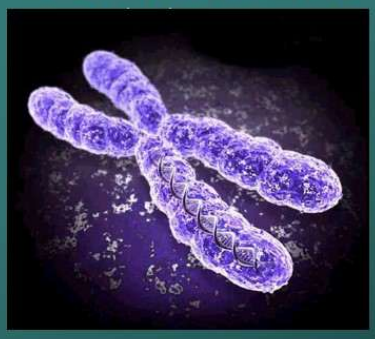


核酸及染色体破坏

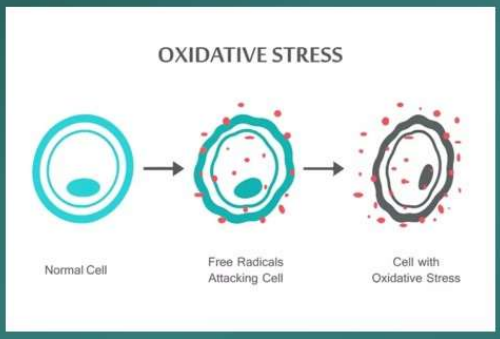
80%由OH•所致



染色体畸变
碱基羟化或DNA断裂



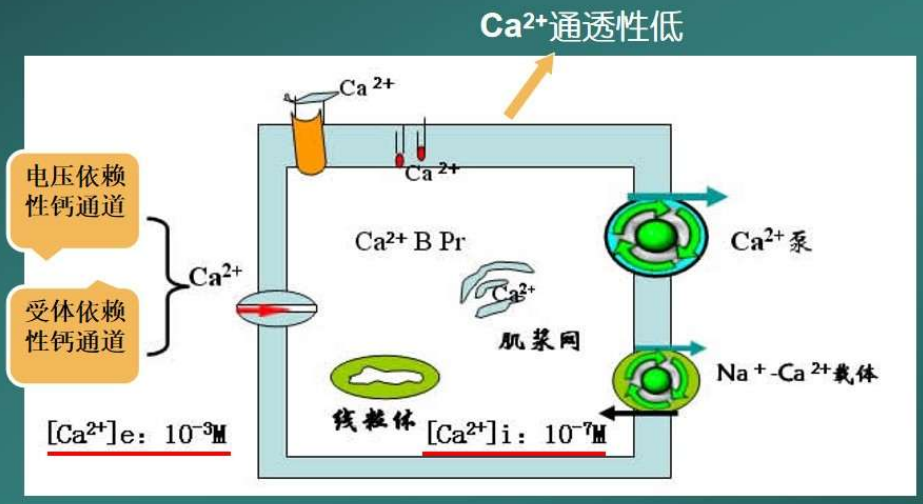




氧化应激（oxidative stress）：

由于氧化物质增多而抗氧化防御机制降低之间的不平衡而导致的损伤。





钙稳态：正常情况下，细胞通过一系列转运机制维持细胞内外**Ca²⁺**极大的浓度梯度，保持细胞内低钙的状态。



细胞内Ca^{2+}的稳态调节

1．Ca^{2+}进入胞液途径

- 质膜钙通道
- 细胞内钙库释放通道

2．Ca^{2+}离开胞液的途径

细胞膜和内质网膜Ca^{2+}泵

细胞内外和线粒体、内质网Na^{+}-Ca^{2+}交换



钙超载（calsium overload）

各种原因引起的细胞内Ca^{2+}含量异常增多并导致细胞结构损伤和功能代谢障碍的现象。

◆IR时钙超载的机制

以钙内流增加为主

◆钙超载的损伤作用



1. Na^{+}–Ca^{2+}交换异常　　钙超载的主要途径

正常：3个Na^{+} ⇌ 1个Ca^{2+} ，钙出钠进

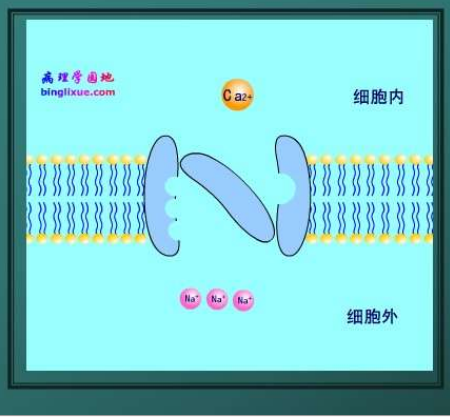
可进行双相转运

影响因素：

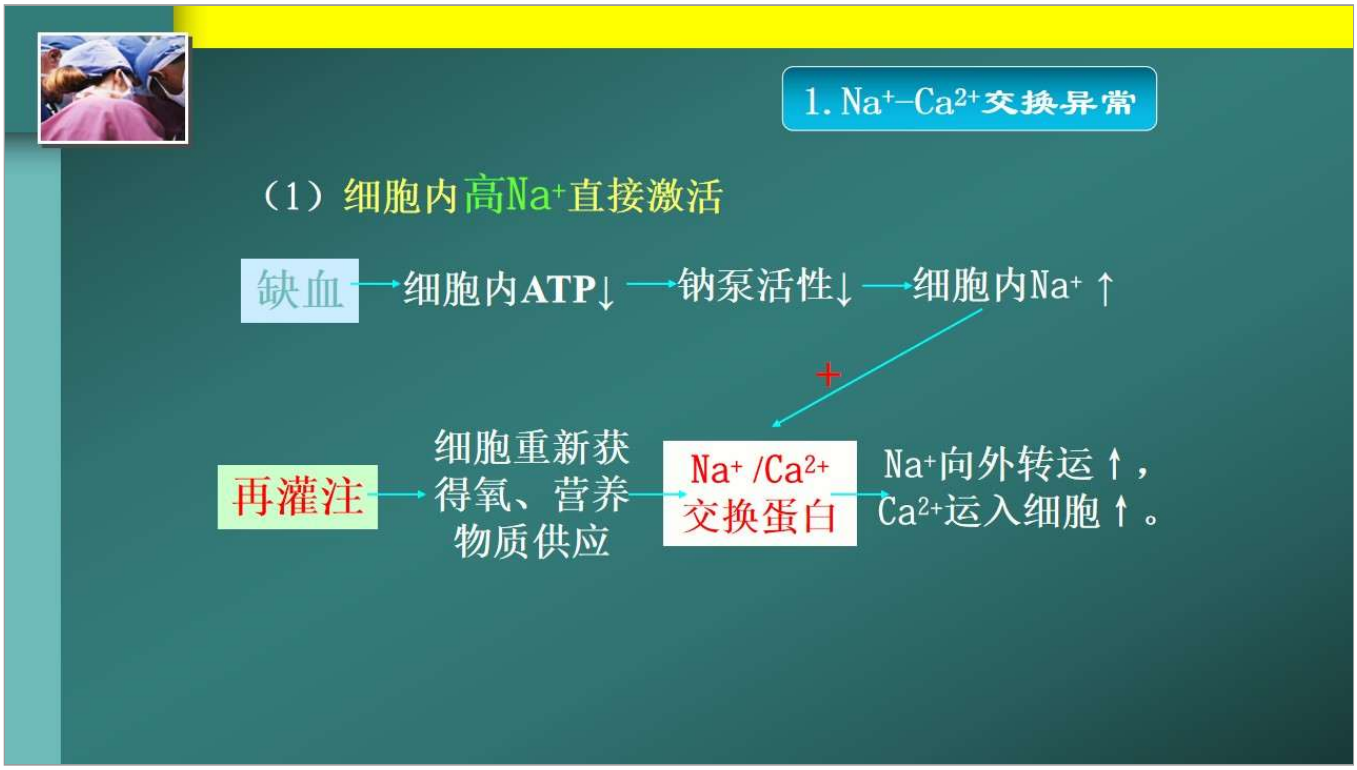
（1）跨膜钠浓度梯度

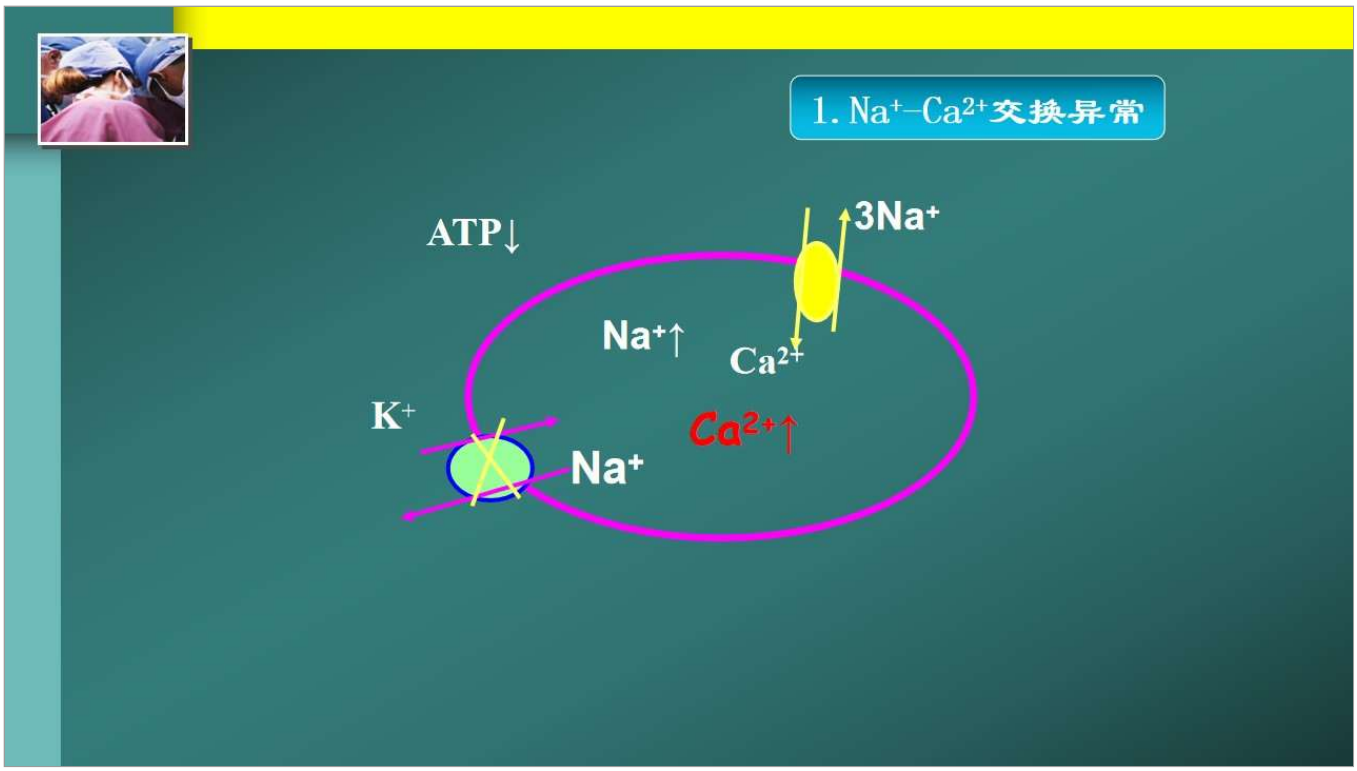
（2）细胞内的氢浓度

此外还有Ca^{2+}、ATP、Mg^{2+}

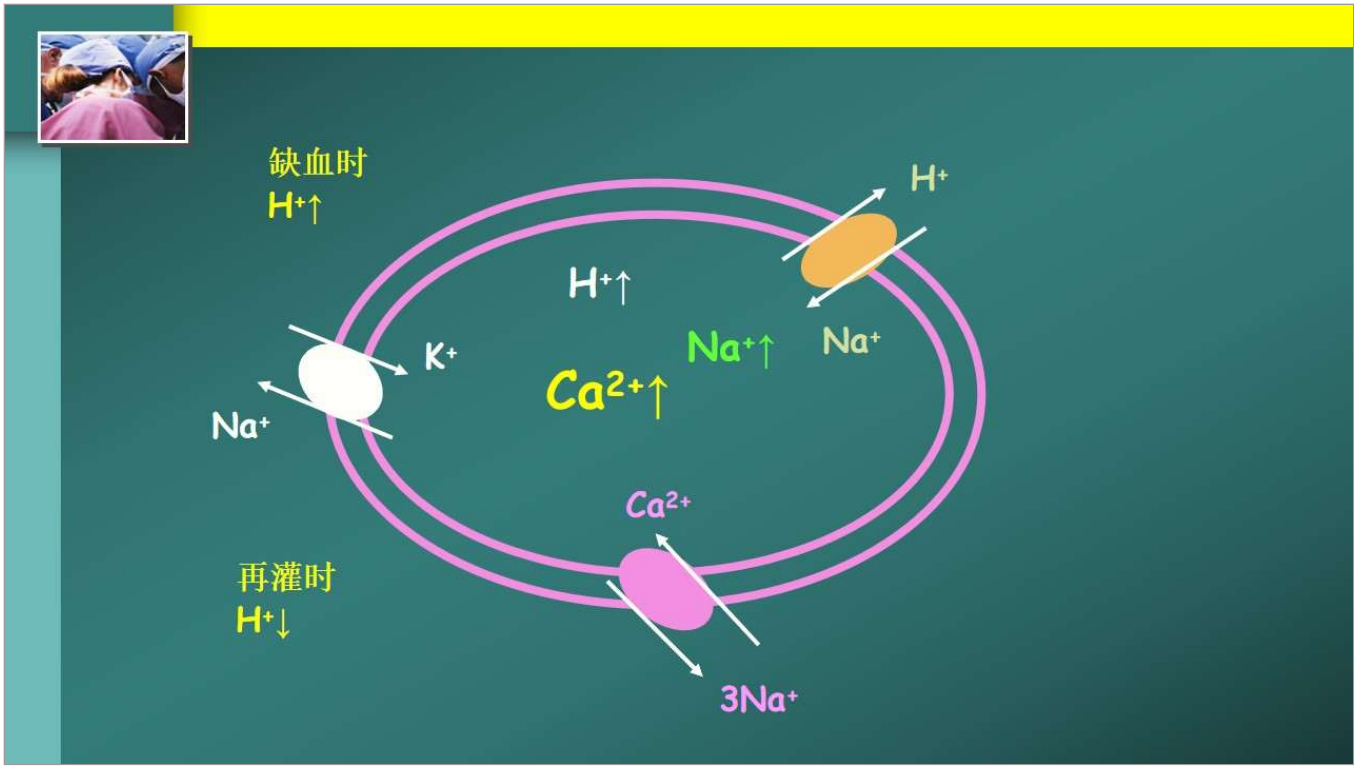


雨课堂 Rain Classroom

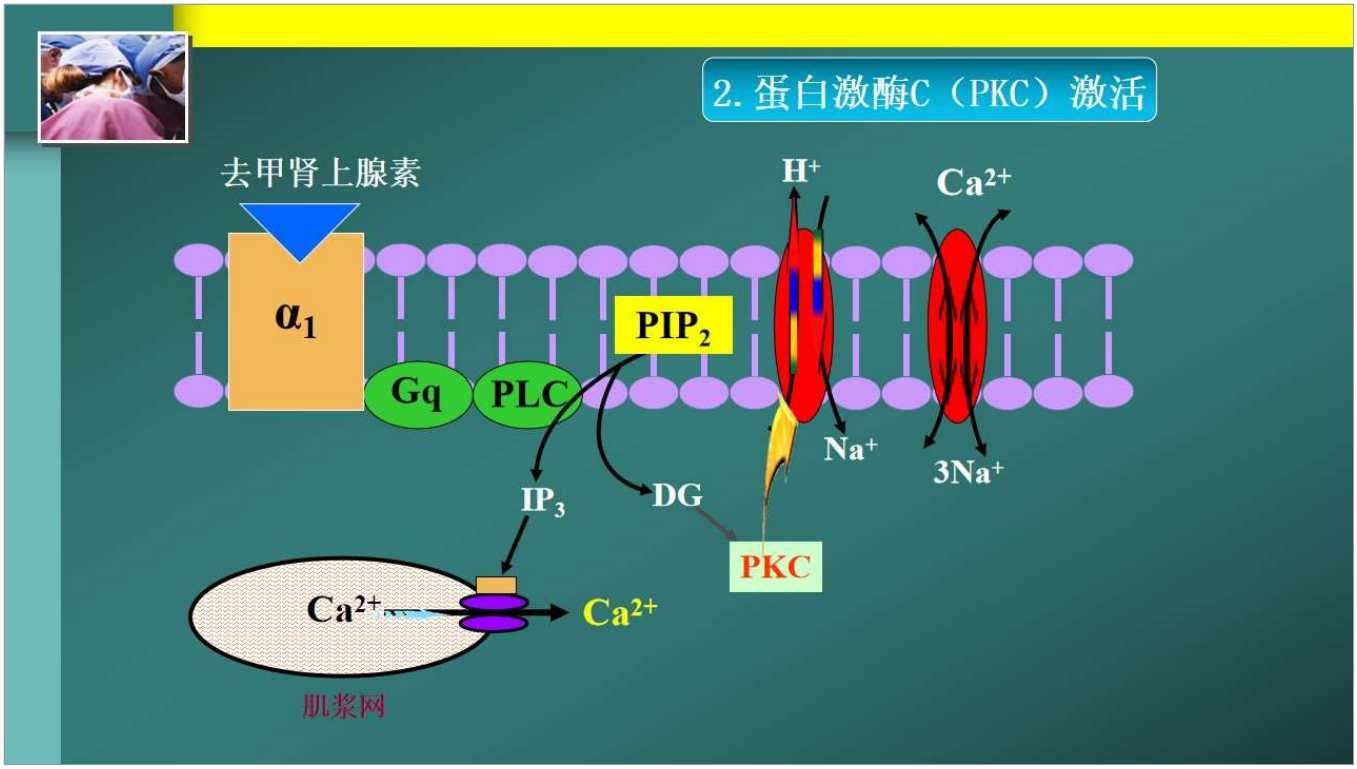

1. Na⁺–Ca²⁺交换异常
（1）细胞内高Na⁺直接激活
缺血
细胞内ATP↓
钠泵活性↓
细胞内Na⁺ ↑
+
再灌注
细胞重新获得氧、营养物质供应
Na⁺ /Ca²⁺ 交换蛋白
Na⁺向外转运↑，
Ca²⁺运入细胞↑。


1. Na⁺–Ca²⁺交换异常
ATP↓
3Na⁺
Na⁺↑
Ca²⁺
K⁺
Ca²⁺↑
Na⁺


1. Na⁺–Ca²⁺交换异常
(2)细胞内高H⁺间接激活
缺血
无氧代谢
H⁺生成↑
组织间液、细胞内pH↓↓
再灌注
组织间液H⁺↓↓，而细胞内H⁺仍很高
跨膜H⁺浓度梯度差
激活Na⁺ /H⁺交换蛋白
H⁺外流↑、Na⁺内流↑
继发性激活 Na⁺ /Ca²⁺ 交换蛋白
Ca²⁺内流↑ 钙超载


缺血时
H⁺↑
H⁺
H⁺↑
Na⁺↑
Na⁺
K⁺
Na⁺
Ca²⁺↑
Ca²⁺
再灌时
H⁺↓
3Na⁺


2. 蛋白激酶C（PKC）激活
①α1受体→⊕G蛋白-PLC通路
IP3 →肌浆网释放Ca2+↑
→PIP2
DG→⊕PKC→ Na+ /H+交换↑→ Na+ / Ca2+交换↑
②β受体→⊕AC→L型钙通道开放↑→胞外钙内流


2. 蛋白激酶C（PKC）激活
去甲肾上腺素
α1
Gq
PLC
PIP2
H+
Ca2+
Na+
3Na+
IP3
DG
PKC
Ca2+
Ca2+
肌浆网



2. 蛋白激酶C（PKC）激活

CA+β受体 → ⊕腺苷酸环化酶

⊕

↓

细胞膜L型钙通道

↓

胞外钙内流



1. Na^+–Ca^{2+}交换异常

（1）细胞内高Na^+直接激活

(2) 细胞内高H^+间接激活

2. 蛋白激酶C（PKC）激活

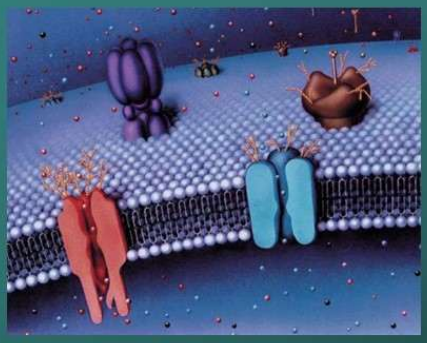
3. 生物膜损伤

雨课堂 Rain Classroom



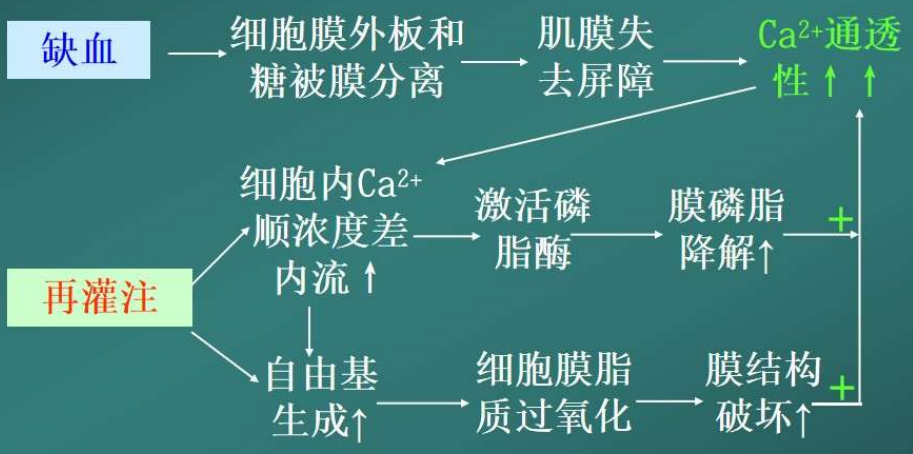
3. 生物膜损伤

- 细胞膜通透性增加
- 线粒体和内质网膜损伤





细胞膜损伤





线粒体及肌浆网膜损伤

缺血-再灌注

- 自由基损伤
  - 内质网膜损伤 → 钙泵功能抑制 → 内质网摄钙↓
- 膜磷脂分解
  - 线粒体膜损伤 → ATP生成↓ → 细胞膜、内质网钙泵能量供应不足

胞浆钙浓度↑



溶酶体膜损伤

可导致其它生物膜（细胞膜、肌浆网膜、线粒体膜）损伤

↓

钙超载

雨课堂 Rain Classroom



钙超载引起缺血-再灌注损伤的机制

1. 能量代谢障碍：消耗ATP，形成不溶性磷酸钙
2. 细胞膜及结构蛋白分解：激活磷脂酶；激活钙依赖性蛋白酶；激活核酸内切酶
3. 加重酸中毒：能量代谢障碍，无氧酵解增强；激活ATP酶



炎症反应过度应激

WBC增加机制

1. 细胞黏附分子（Cell adhesion molecules，CAM）生成增多

缺血-再灌注 ⟶ CAM表达↑ ⟶ WBC与VEC黏附、聚集

2. 趋化因子与细胞因子生成增多

WBC与VEC粘附 ⟶ PMN激活 ⟶ 释放趋化因子(LTB_4)↑

再灌注 ⟶ LT、PGE_2、PAF、补体↑ ⟶ WBC聚集、渗出

雨课堂 Rain Classroom



白细胞的作用

WBC介导IRI的机制

1.微血管损伤

(1)血液流变学的作用 （Block）

WBC体积大、变形能力↓、粘附⟶ 滚动、嵌顿和堵塞cap

内皮细胞肿胀

血小板黏附、微血栓形成

组织水肿

⇒ 无复流现象（加重缺血缺氧）



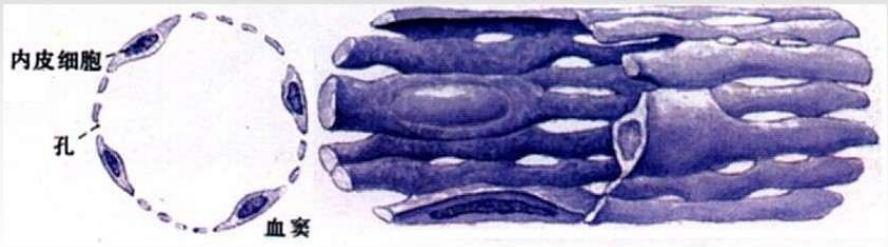
白细胞的作用

WBC介导IRI的机制

1.微血管损伤

(1)血液流变学的作用 （Block）

(2)微血管通透性增高



雨课堂 Rain Classroom



白细胞的作用

WBC介导IRI的机制

1.微血管损伤

2. 细胞损伤

WBC聚集、呼吸爆发 → TNFα、IL-1、IL-8
LTs、TXA2、PAF
OH·；溶酶体酶
炎症介质

细胞及组织损伤、坏死



IRI的主要发病机制

缺血 ----▸ 细胞坏死

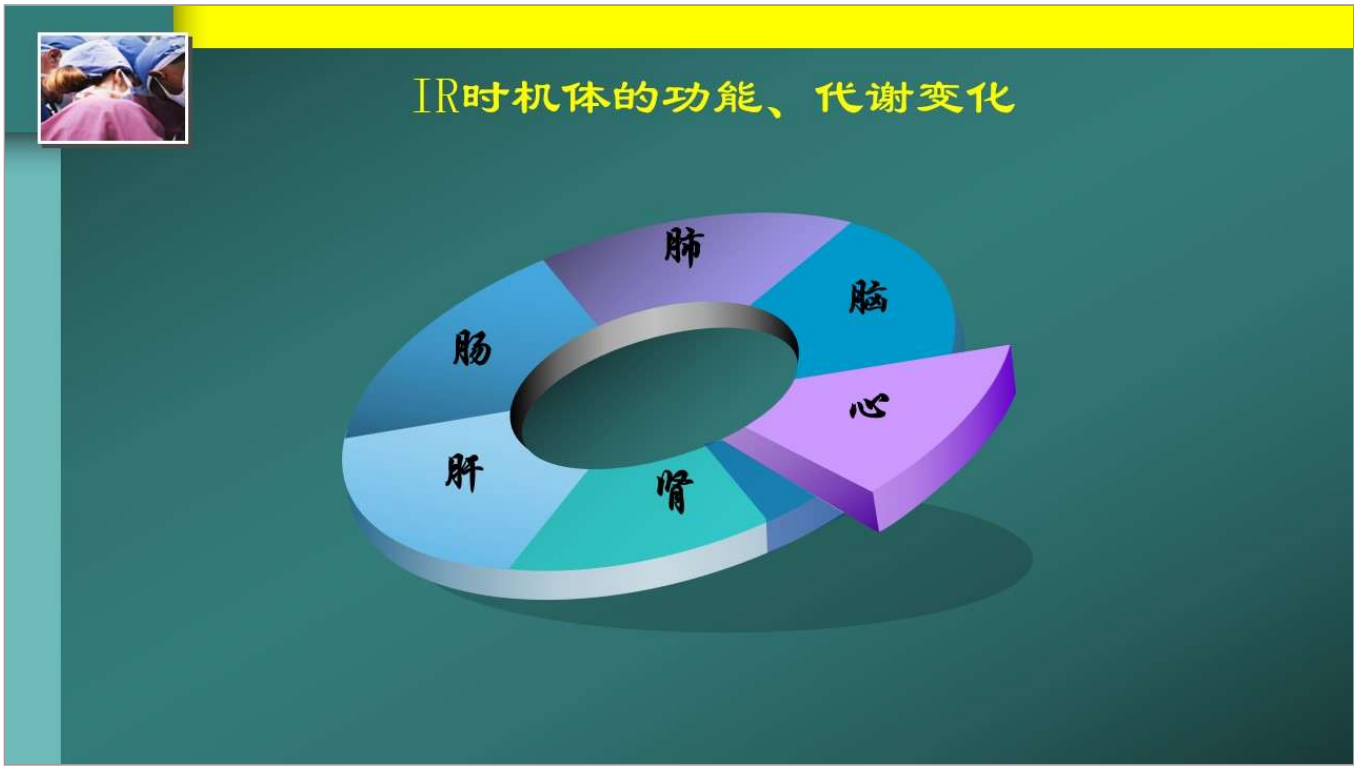
再灌注 ---▸ 缺血损伤恢复

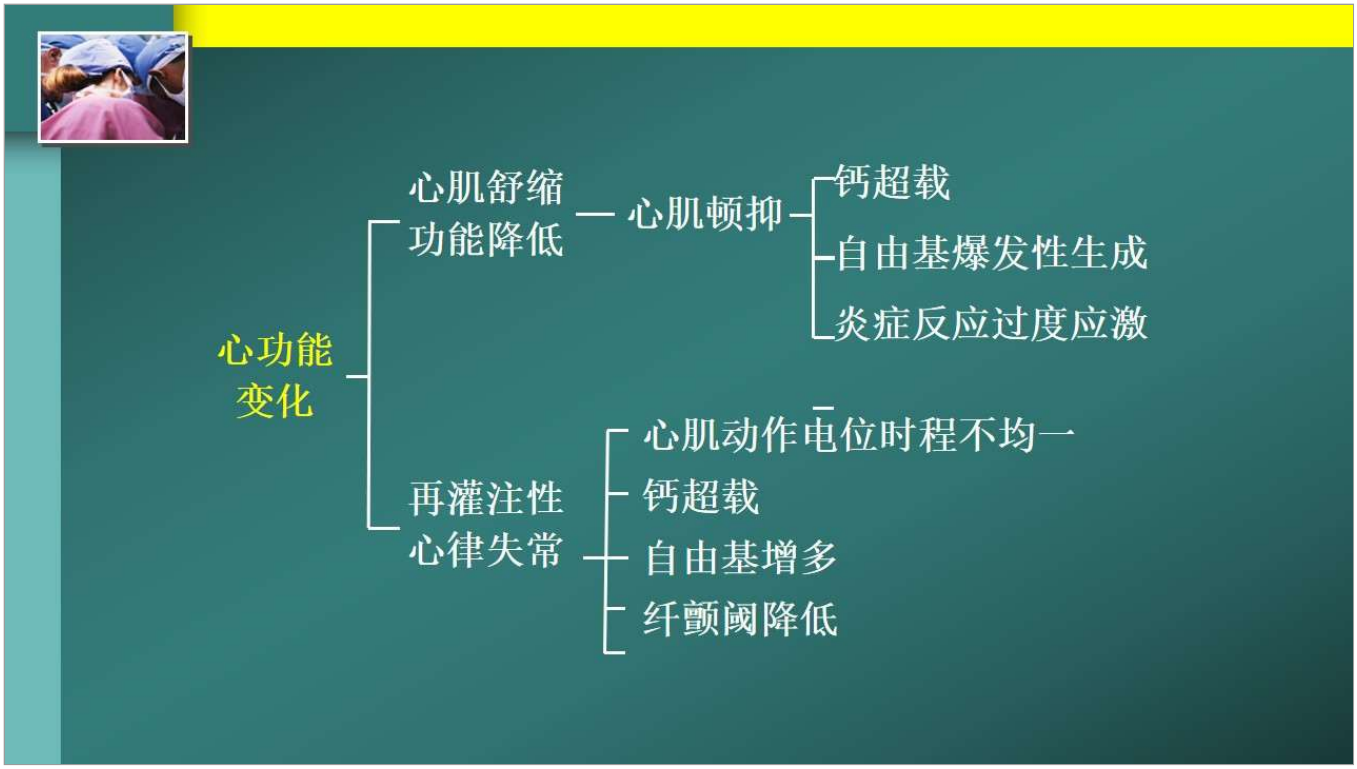
O_2 → 氧自由基↑

中性粒细胞 → 无复流；致炎因子↑

Ca^{2+} → 钙超载

细胞损伤


IR时机体的功能、代谢变化
肺
脑
肠
心
肝
肾


心功能变化
心肌舒缩功能降低
心肌顿抑
钙超载
自由基爆发性生成
炎症反应过度应激
再灌注性心律失常
心肌动作电位时程不均一
钙超载
自由基增多
纤颤阈降低



1. 心肌舒缩功能↓：

心肌顿抑（myocardial stunning）⟷ 迟呆心肌

指缺血心肌恢复再灌流后，心肌出现的可逆性收缩功能降低，常需数小时或数天才可恢复正常功能的现象。



2.再灌注性心律失常

特点：

- 再灌区必须存在有功能上可以恢复的心肌细胞
- 室性心律失常为主
- 缺血心肌的数量、缺血程度、再灌注恢复速度

雨课堂 Rain Classroom



第四节 IRI的防治原则

- 消除缺血原因,尽早恢复血流
- 控制再灌注条件
- 清除自由基与减轻钙超载
- 细胞保护剂与细胞抑制剂的应用
- 其他 IPreC（缺血预适应） IPostC



再灌注条件的控制

低压、低流、低温、低PH、低钠及低钙液灌注

- 避免因灌注氧和液体量↑↑→自由基过量生成，组织水肿。
- 组织代谢率↓→耗氧量↓、代谢产物聚集↓。
- 细胞内液碱化↓→磷脂酶和蛋白酶对细胞的分解↓；Na^+/H^+交换的过度激活↓。
- 心肌内钠积聚↓、细胞肿胀↓。
- 钙超载所致的细胞损伤↓。



本章要点

1. 掌握IRI、钙超载等概念及相关英语词汇
2. 了解再灌注原因，熟悉再灌注条件
3. 自由基概念（掌握）、分类（熟悉）和代谢（了解）
4. 缺血-再灌注损伤的重要发生机制及对机体的损伤作用（自由基、钙超载、炎症反应过度应激）
3. 了解各器官系统IR的变化
4. 防治原则（熟悉再灌注条件的控制、自由基清除剂和缺血后适应，其余了解）

Thank You

